

# 第四章 介质访问控制子层 (1)

袁华, [hyuan@scut.edu.cn](mailto:hyuan@scut.edu.cn)

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

# 第四章预习情况

- 计科1：84人完成，完成率约92%
- 网工班：71人完成，完成率约92%



# MAC子层在哪里？

## ■ 数据链路层分为两个子层：

□ MAC子层：介质访问

□ LLC子层：承上启下（弱层）

## ■ 以太网和IEEE802.3

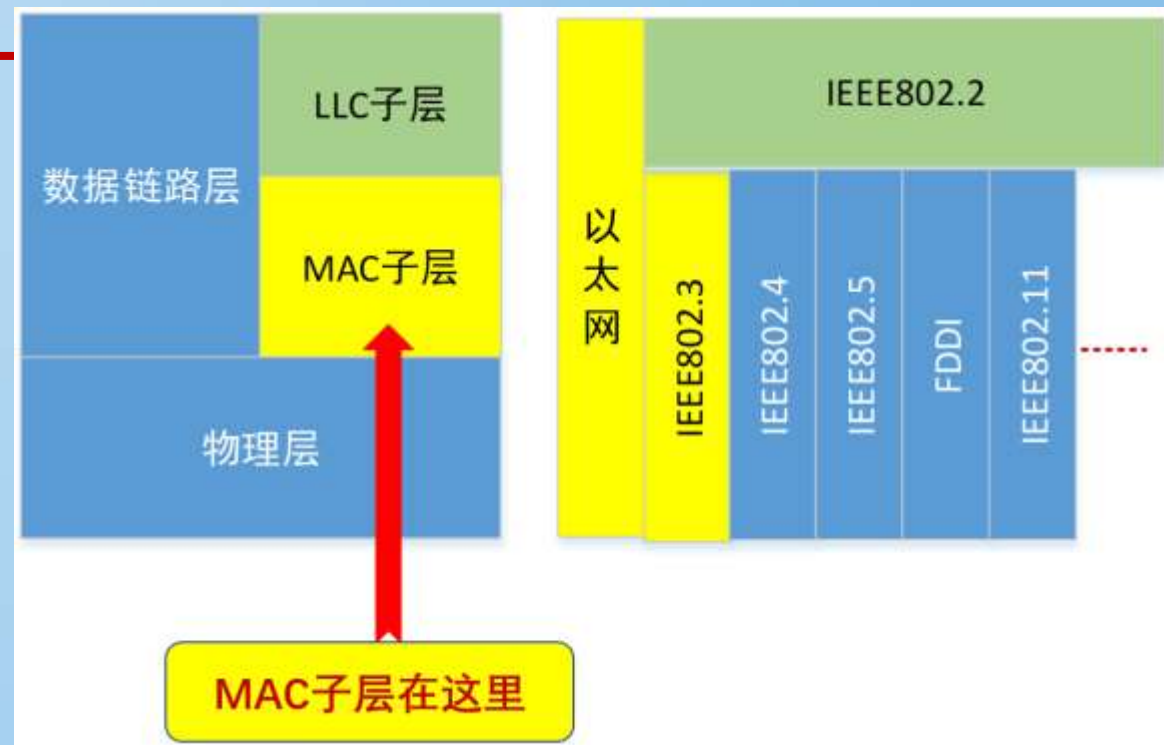
□ 覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）

□ 帧的结构有细微不同

□ 以太网：事实上的标准，而802.3系列让接入有了无限的延展性

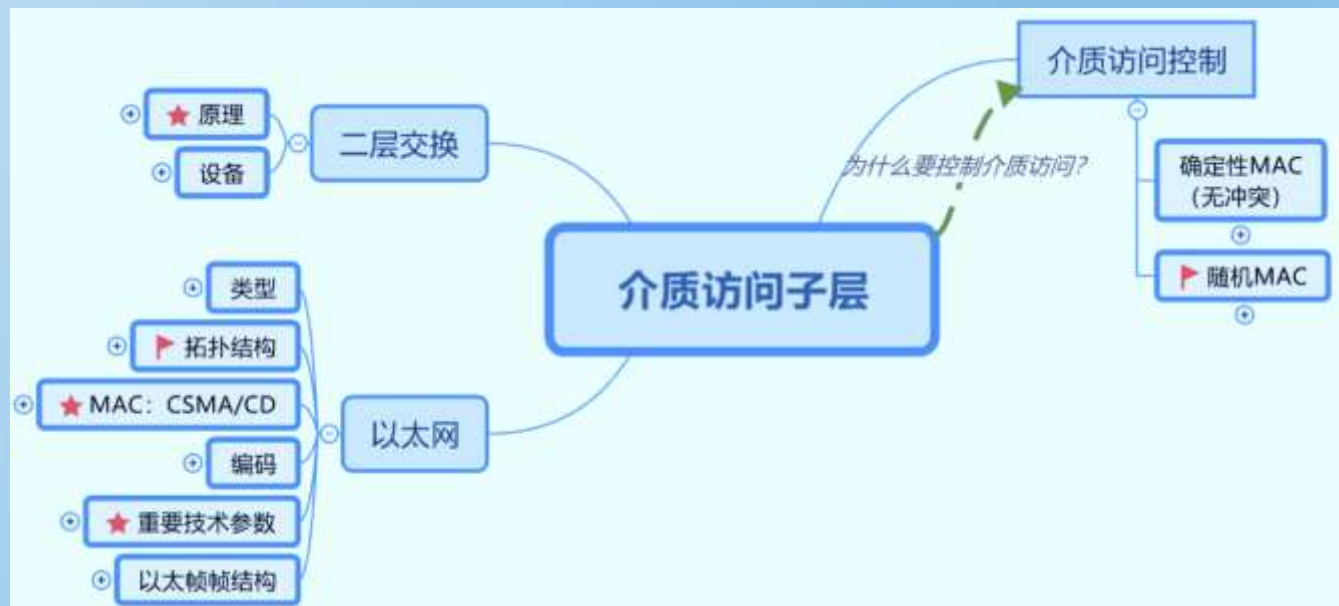
## ■ 局域网：以太网、无线局域网.....

## OSI参考模型下两层



# 第4章的主要内容

- 多路访问协议 (4.1~4.2)
- 一个多路访问网络(LAN): Ethernet (4.3)
  - IEEE802.3
- 数据链路层交换 (4.7)
  - 网桥
  - 交换机 (网桥的现代名称)



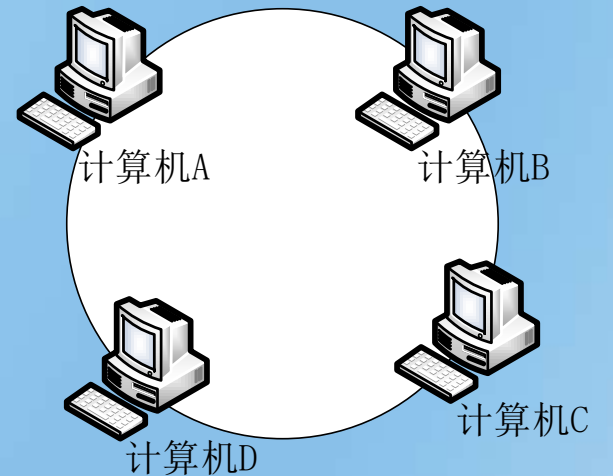
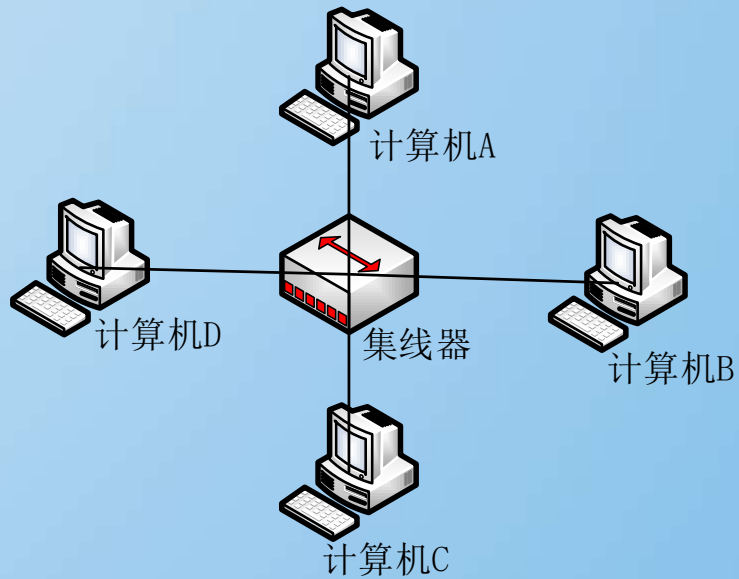
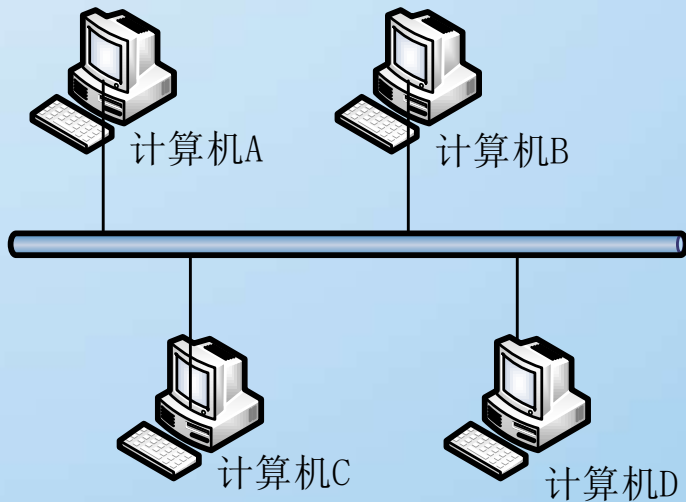
MAC子层的功能是什么？（选取3项）

- ☒ A 控制对介质的访问
- ☒ B 检查接收位中的错误
- ☒ C 使用CSMA/CD或CSMA/CA来进行介质访问控制
- ☐ D 在上层的软件和下层的设备硬件之间进行通信
- ☐ E 允许多个第3层协议来使用相同的网络接口和介质

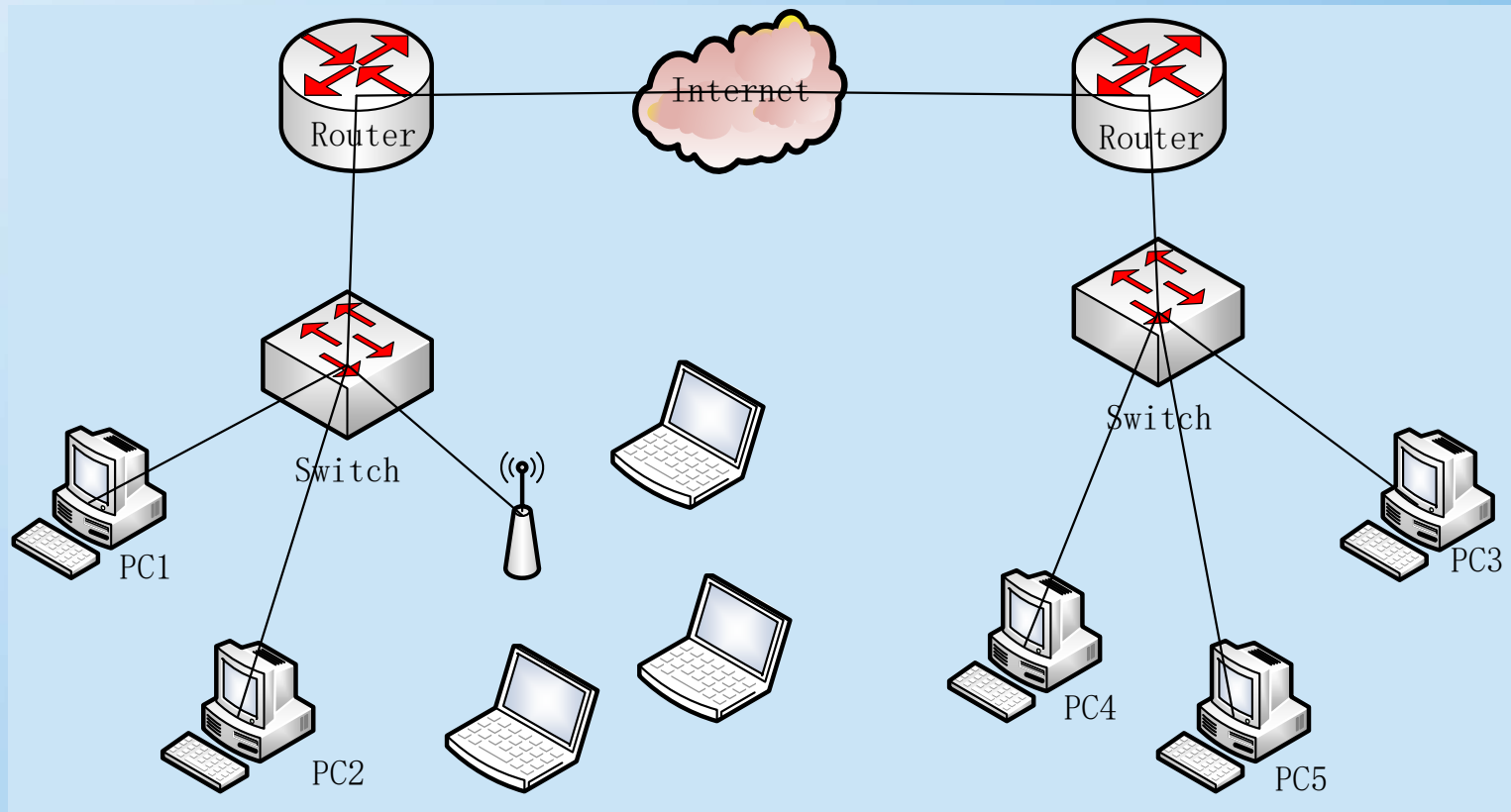
提交

# 常见的局域网拓扑

- 总线拓扑、星型拓扑、环型拓扑
- 共同点：共享一根信道（别称：广播信道、多路访问信道、随机访问信道）



# 典型的接入LAN情形



# 为什么需要介质访问控制？

局域网采用的通信方式，共享传输介质以降低费用。

## ■ 数据通信方式

- 单播 (unicast) : One - to - One
- 广播 (broadcast): One - to - Everyone of the whole
- 组播 (multicast) : One - to - A part of the whole

## ■ 广播网络面临的问题

- 可能两个（或更多）站点同时请求占用信道

## ■ 解决办法：介质的多路访问控制

- 在多路访问信道上确定下一个使用者



# 多路访问协议 P202

---

## ■ 随机访问协议 (Random Access)

□ 特点：站点争用信道，可能出现站点之间的冲突

□ 典型的随机访问协议

### ■ ALOHA协议

□ 纯ALOHA；分隙（分槽）ALOHA

### ■ CSMA协议

■ CSMA/CD协议（以太网采用此协议）

## ■ 受控访问协议 (Controlled Access)

□ 特点：站点被分配占用信道，无冲突



# ALOHA协议

■ 夏威夷大学Norman Abramson及他的同事设计ALOHA Net:  
连接檀香山和其它岛屿

■ 纯ALOHA协议 (想发就发)

■ 分槽ALOHA协议 (只在时槽开始处发)

任性度降低

为什么要分时槽?



# ALOHA协议的性能

## ■ ALOHA

□ 冲突危险期:  $2t$

■ 生成帧均值:  $2G$

■ 不遭冲突概率:  $P_0 = e^{-2G}$

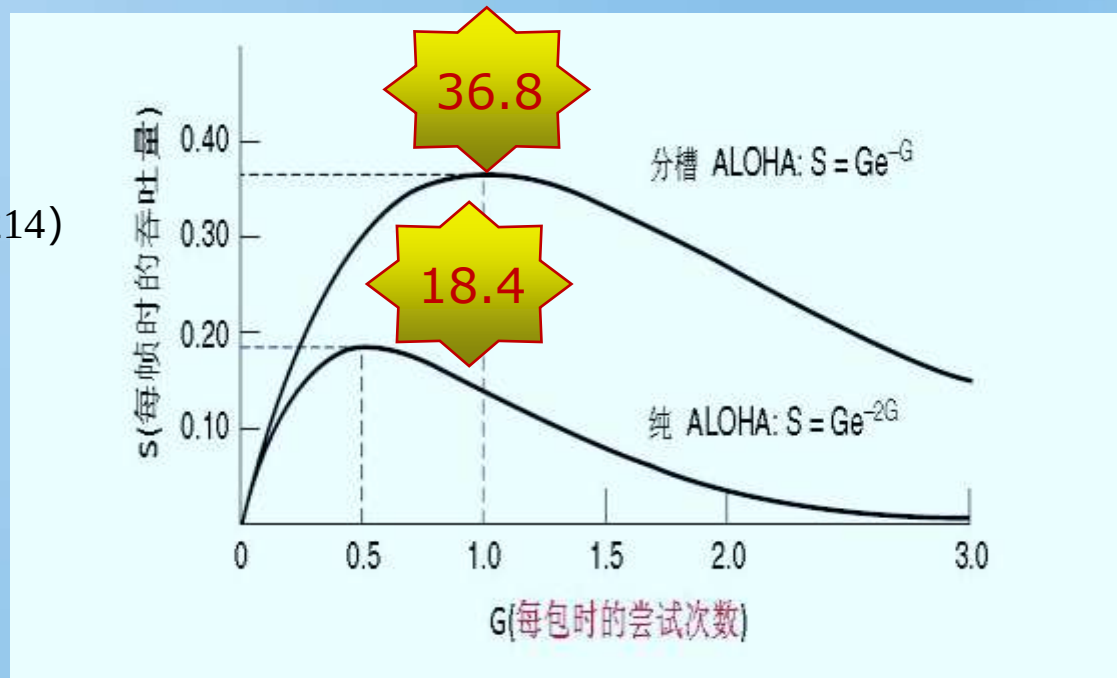
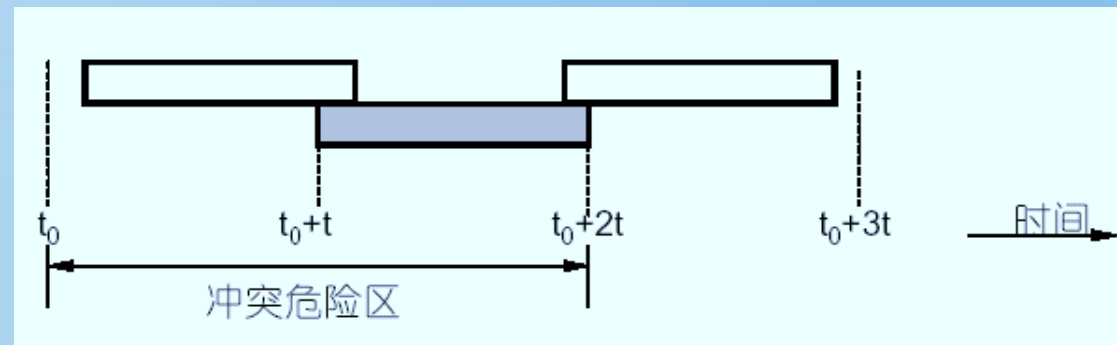
□ 吞吐量:  $S = G P_0 = G e^{-2G}$

## ■ 时隙 (Slotted, 分隙) ALOHA (P214)

□ 以帧时  $t$  为离散间隔

□ 冲突危险期减半:  $t$

□ 吞吐量:  $S = G P_0 = G e^{-G}$

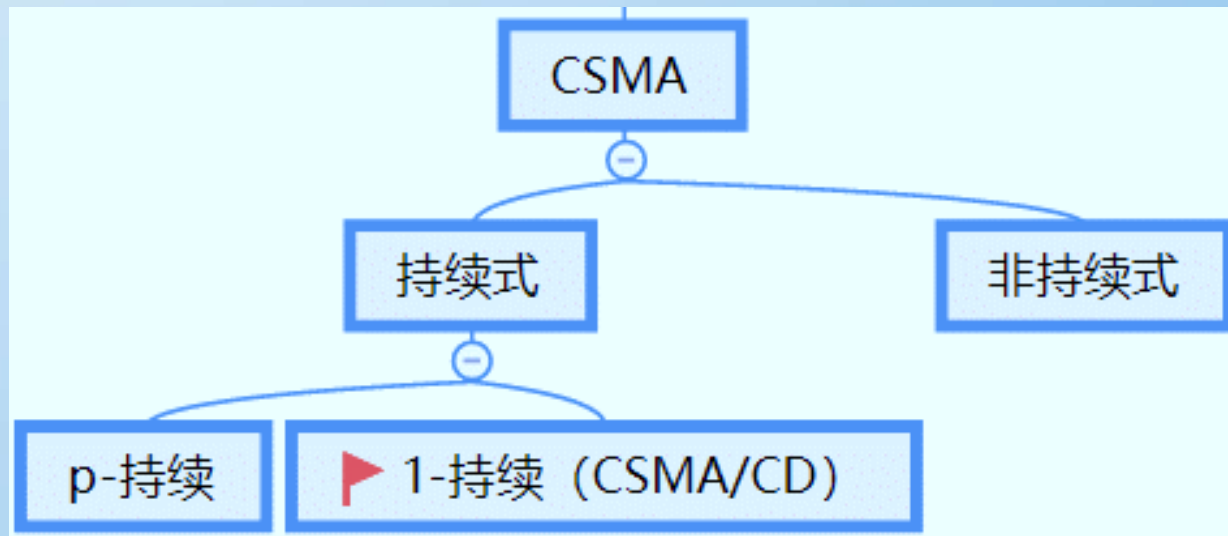


# 载波侦听多路访问协议

■ CSMA: Carrier Sense Multiple Access

■ 特点: “先听后发”

□ 改进ALOHA的侦听/发送策略分类



不再任性!  
变得礼貌了!

## 弹幕讨论

这么礼貌了（别的站不发，我才发），还会发生冲突，那么，有些什么情形会导致冲突？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

# 情形1

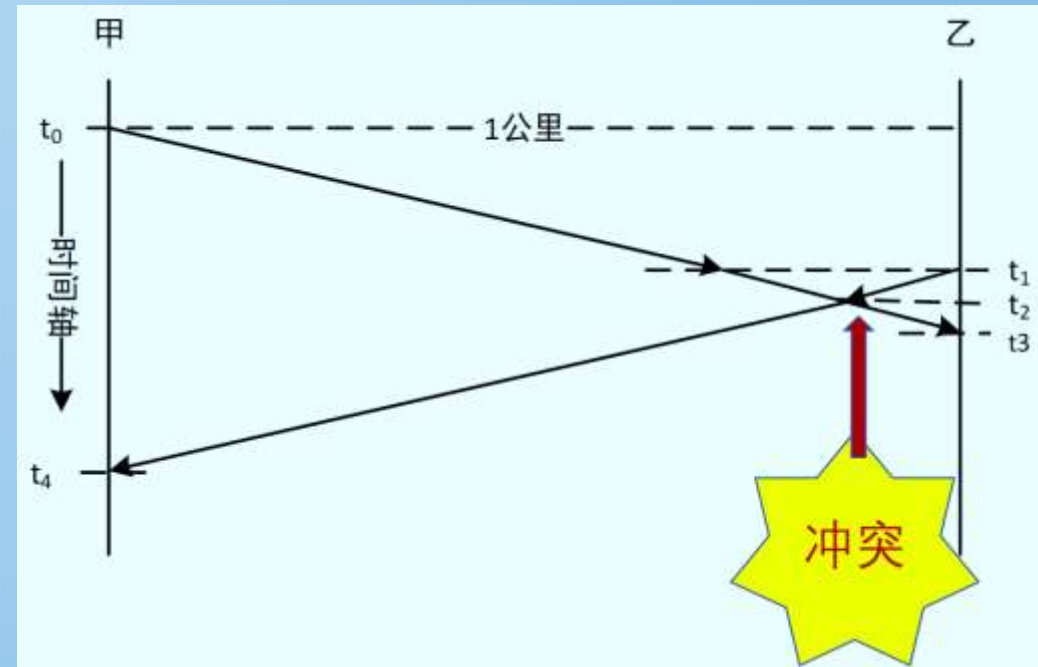
---

■ > 2同时侦听



## 情形2：传播延迟对载波侦听的影响

- 信号传输速度：0.65C（每微秒200米）
- $t_0$ 时刻：甲侦听后发送，到达乙约需5微妙
- $t_1$ 时刻：乙侦听后发送
- $t_2$ 时刻：冲突
- $t_3$ 时刻：乙检测到冲突
- $t_4$ 时刻：甲检测到冲突





# 冲突窗口

---

- 即发送站发出帧后能检测到冲突（碰撞）的最长时间。
- 是一个时间区间
  - 可能侦听到发出的帧遭到冲突（碰撞）
- 数值上：等于最远两站传播时间的两倍，即 $2D$ （ $D$ 是单边延迟）
  - $2D$ 相当于1个来回传播延迟（RTT: Round Trip Time）



# 预习No.2

■网工：65%

■计科1：76%



No.2: 如果冲突发生在快到离A最远的那个工作站B了, 那么A和B检测到冲突的时间分别是多少? 设A和B之间的传播延迟是D

A 约D; 约D

B 约D; 约0

C 约2D; 约D/2

D 约2D, 约0

冲突窗口是能够检测到冲突的上限，如果最远两站A和B之间的单向传播延迟是D。现在，A发送了一个帧，过了D长的时间，A检测到冲突，问A所发的帧在哪里发生了冲突？

- ☐ A 刚发出，靠近A的地方
- ☒ B A和B之间正中
- ☐ C 快到B的地方
- ☐ D 上述答案都不对

# CSMA/CD (1-持续)

---

## ■ CSMA with Collision Detection

■ **原理**：“先**听**后发、边发边**听**”

## ■ **过程**

□ ①经侦听，如介质空闲，则发送。

□ ②如介质忙，**持续侦听**，一旦空闲立即发送。

□ ③如果发生冲突，等待一个**随机分布**的时间再重复步骤①

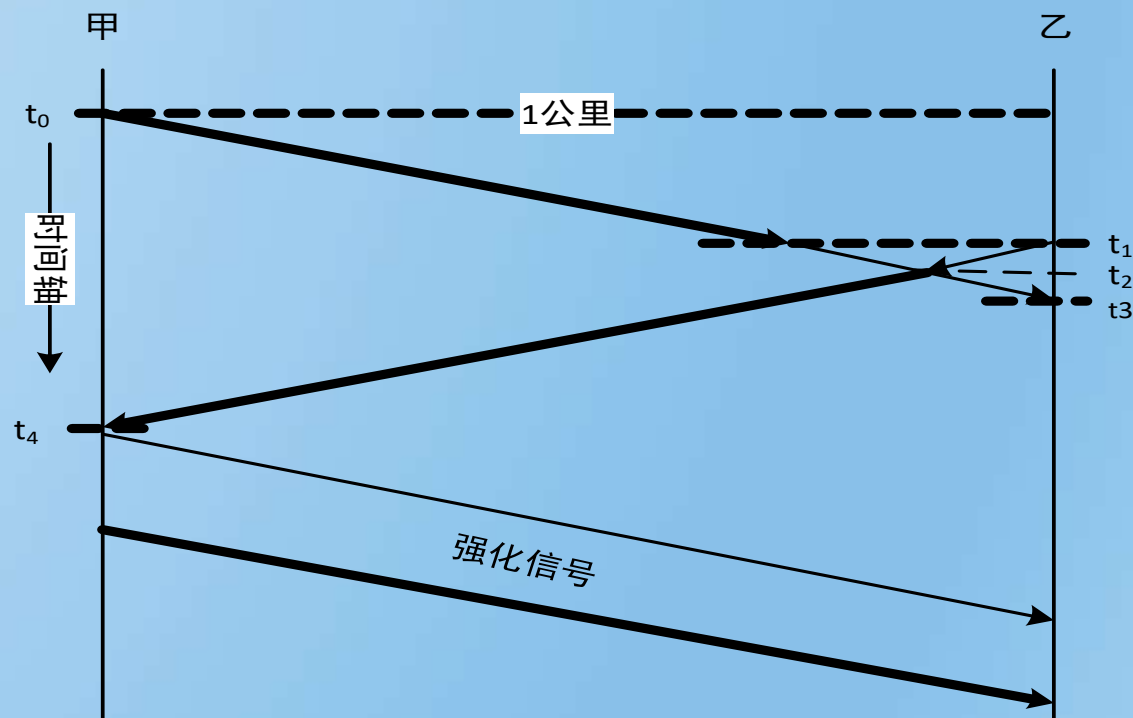
# CSMA/CD (续)

■边发边听：是否发生了冲突？

■一旦冲突，发送Jam (强化) 信号

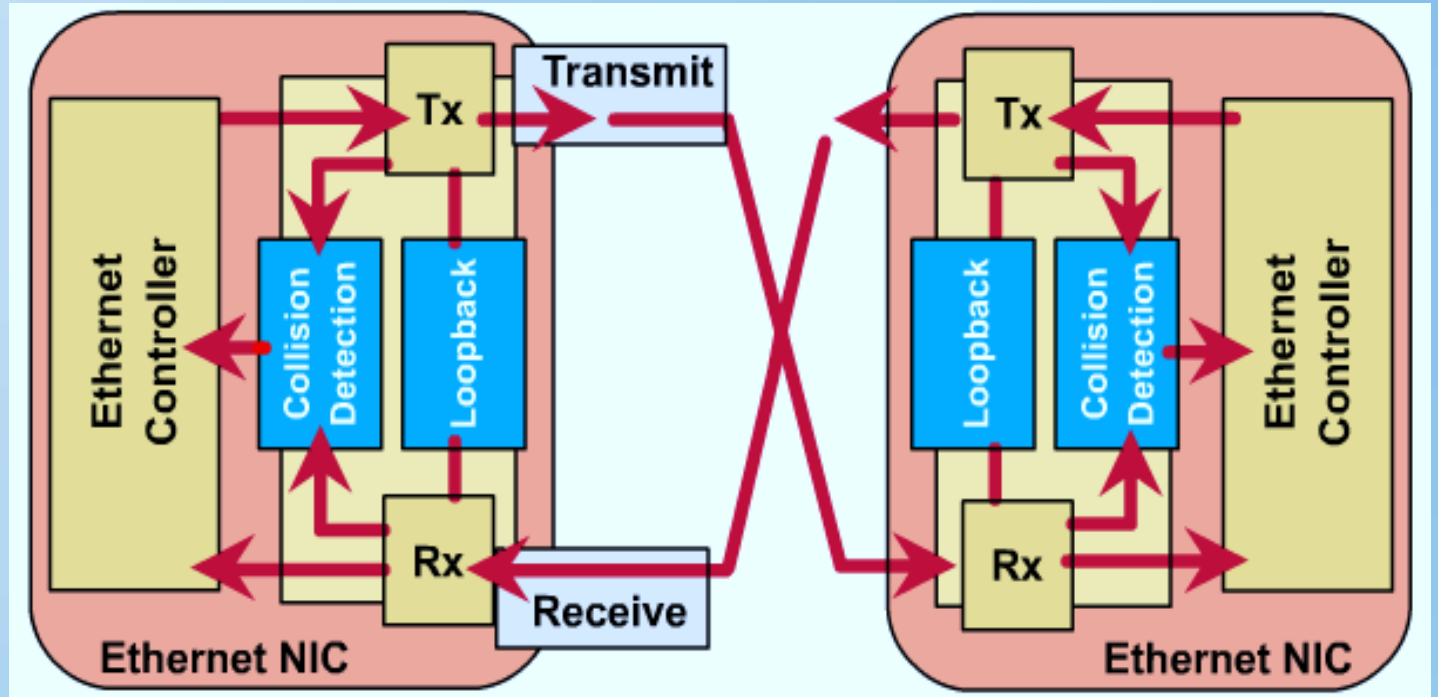
□ $t_4$ 时刻：甲检测到冲突，发送Jam信号

□ $t_3$ 时刻：乙检测到冲突，是否发送Jam信号？



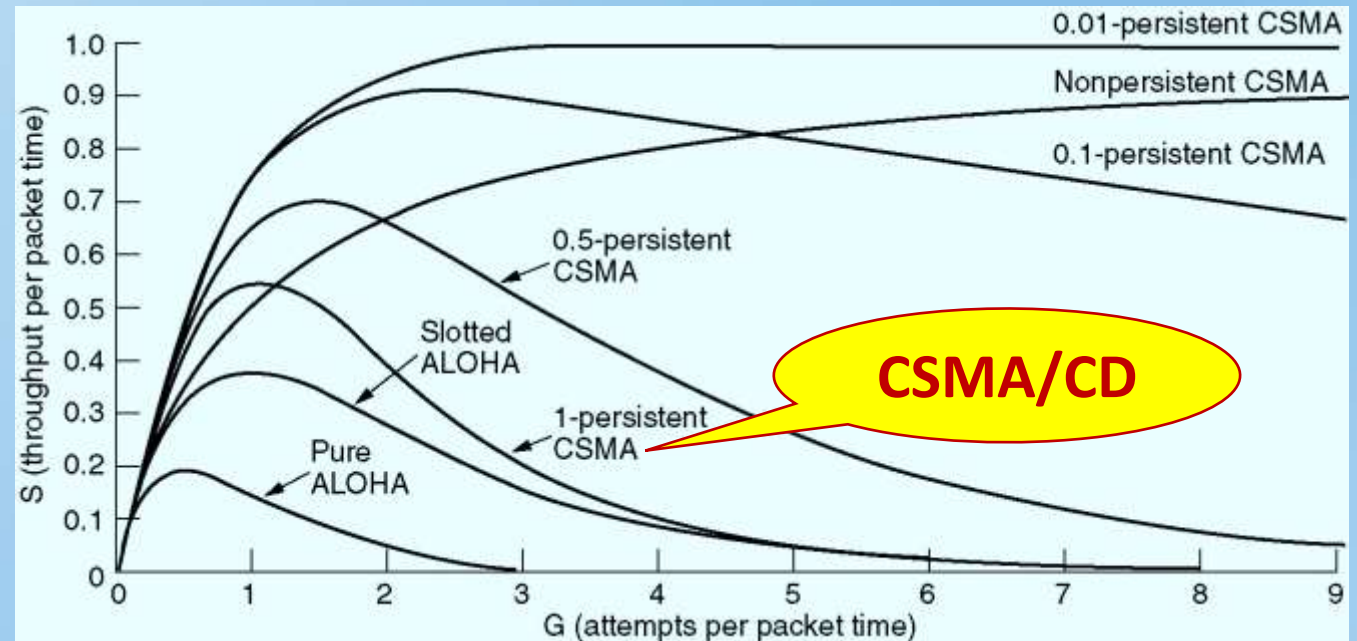
# 同学问：冲突是怎么检测的？

- Tx: 发出信号, 分叉
  - 比较, 不同则有冲突
- Rx: 收到两路信号
  - 发送帧的时间不能太短
  - 至少一个冲突窗口的时间:  $2D$



# 有冲突，效率不高！

- CSMA/CD: 1-持续CSMA
- 以太网采用了CSMA/CD
  - 吞吐量: 比ALOHA高, 比P-持续式CSMA低
  - 冲突: 比ALOHA少, 比P-持续式高
  - P-持续式付出了高延迟的代价



# 课前热身（弹幕）

---

- 多路访问（随机访问）协议要解决什么问题？
- 纯ALOHA协议的工作特点是怎样的？
- 相比于纯ALOHA协议，分槽ALOHA协议有什么优势？
- CSMA系列多路访问协议的主要访问机制是？
- CSMA/CD(1-持续)的基本工作机制归纳为一句话 是？
- CSMA比ALOHA礼貌多了，是否消灭了冲突？为什么？
- 冲突危险期指的是什么？

# 有没有完全消灭了冲突的MAC呢？

- 有！
- 确定性的MAC
  - 受控协议
    - 位图协议
    - 二进制倒数计数
    - 令牌



# 位图协议（预留协议） P209

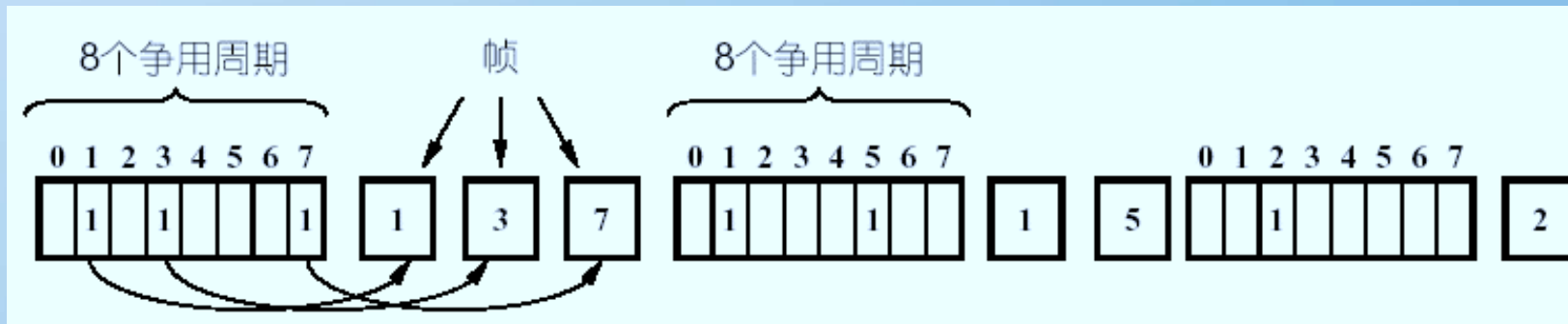
■ 竞争期：在自己的时槽内发送竞争比特

□ 举手示意

□ 资源预留

■ 传输期：按序发送

□ 明确的使用权，避免了冲突



# 位图协议的效率分析

---

## ■假设

- 有N个用户，需N个时隙，每帧d比特

## ■信道利用率

- 在低负荷条件下： $d/(d+N)$  （N越大，站点越多，利用率越低）
- 在高负荷条件下： $d/(d+1)$ ，接近100%

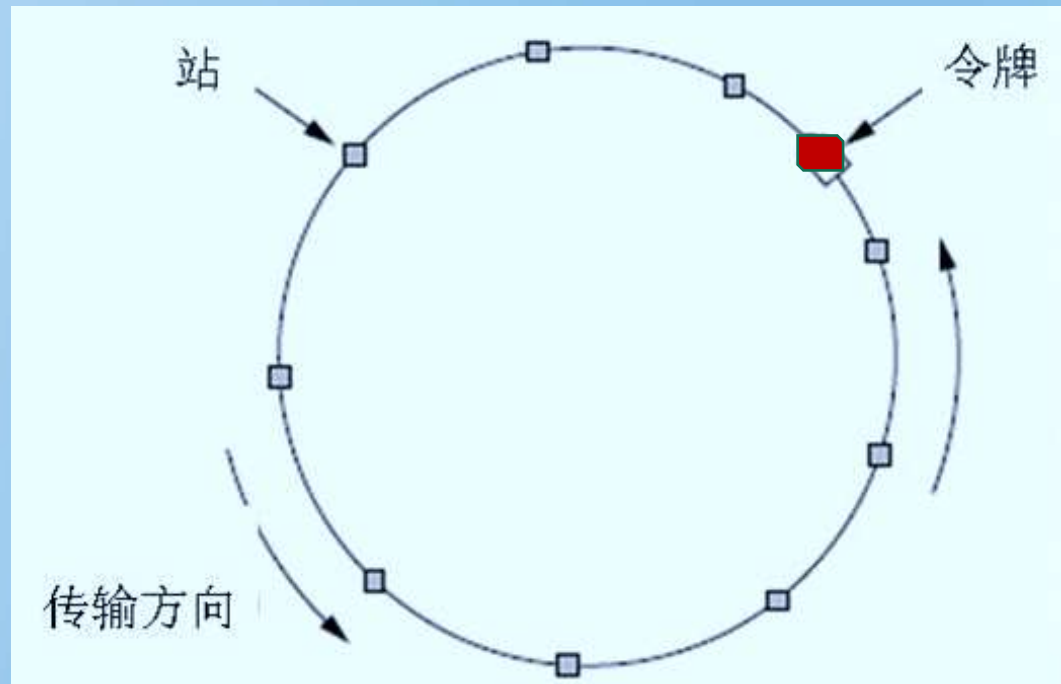
## ■缺点

- 位图协议无法考虑优先级

# 令牌传递

弹幕：有什么缺点呢？

- **令牌**：发送权限
- 令牌的**运行**：发送工作站去抓取，获得发送权
  - 除了环，令牌也可以运行在其它拓扑上，如**令牌总线**
- 发送的帧需要**目的站**或**发送站**将其从共享信道上去除；防止无限循环
- **缺点**：令牌的维护代价



# 二进制倒数计数协议P210

■ 需要一个仲裁机构决定哪个站点发送

■ 基本思想

□ 把站号按相同长度的二进制数编号，需要发送的站逐个按**高位到低位**在争用周期开始时发送，凡低序号的站点发现有高序号站点也希望发送，则退出竞争，即：**高序号站点优先**

弹幕：有什么缺点呢？

|         | 比特时间 |   |   |   |
|---------|------|---|---|---|
|         | 0    | 1 | 2 | 3 |
| 0 0 1 0 | 0    | — | — | — |
| 0 1 0 0 | 0    | — | — | — |
| 1 0 0 1 | 1    | 0 | 0 | — |
| 1 0 1 0 | 1    | 0 | 1 | 0 |
| 结 果     | 1    | 0 | 1 | 0 |

# 信道效率分析<sub>P211</sub>

---

- N个站的二进制编码所需位数是 $\log_2 N$ 位
- 信道的效率为： $d/(d+\log_2 N)$
- 如果规定每个帧的帧头为发送地址，即竞争的同时也在发送。则效率为100%

弹幕:

消灭了冲突的协议为什么没有大行其道?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

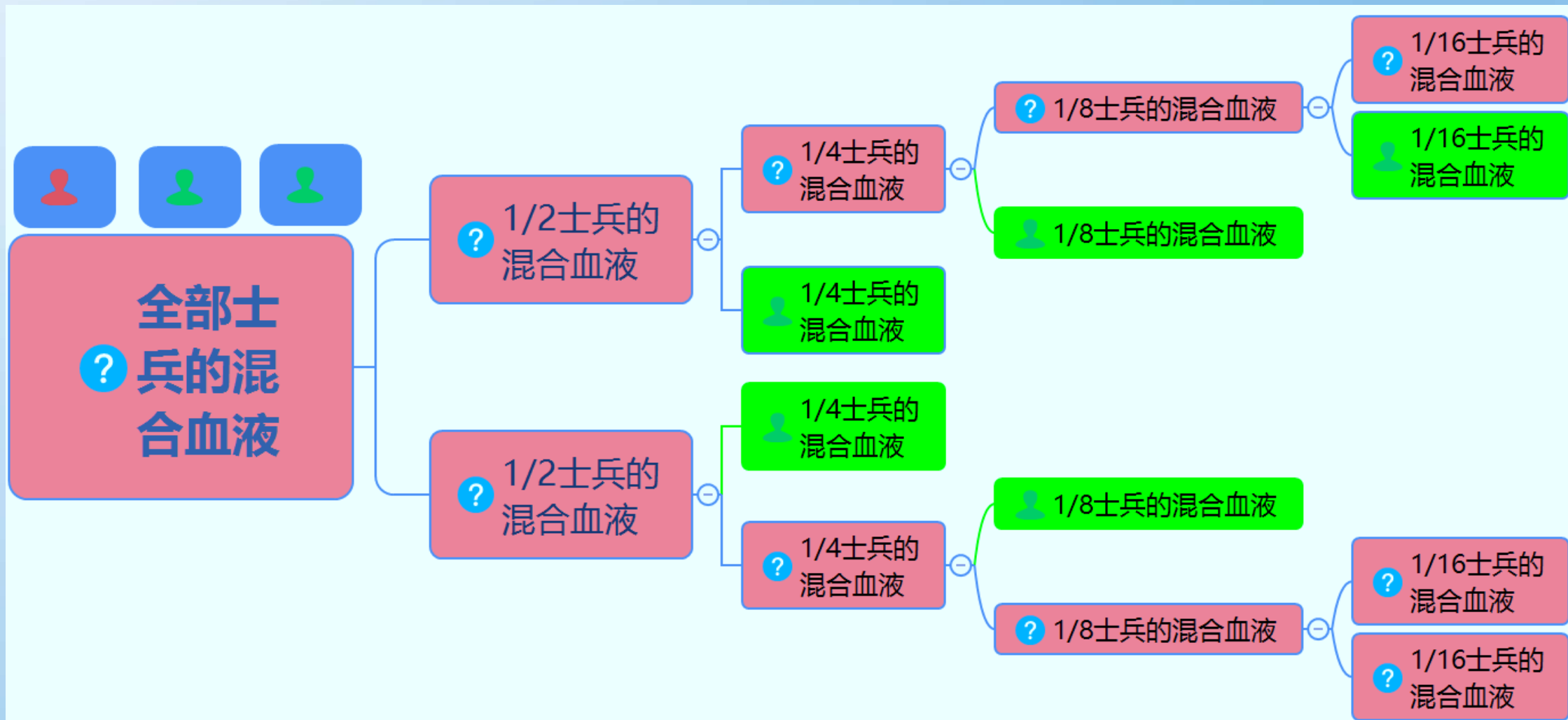
# 有限竞争协议 P211

---

- 有限竞争协议 (Limited Contention Protocol)
- 在低负荷时使用竞争法，以减少延迟时间。
- 在高负荷时，使用无冲突法，以获得高的信道效率。  
(避免内卷)

# 自适应树搜索协议 (Adaptive Tree Walk Protocol)

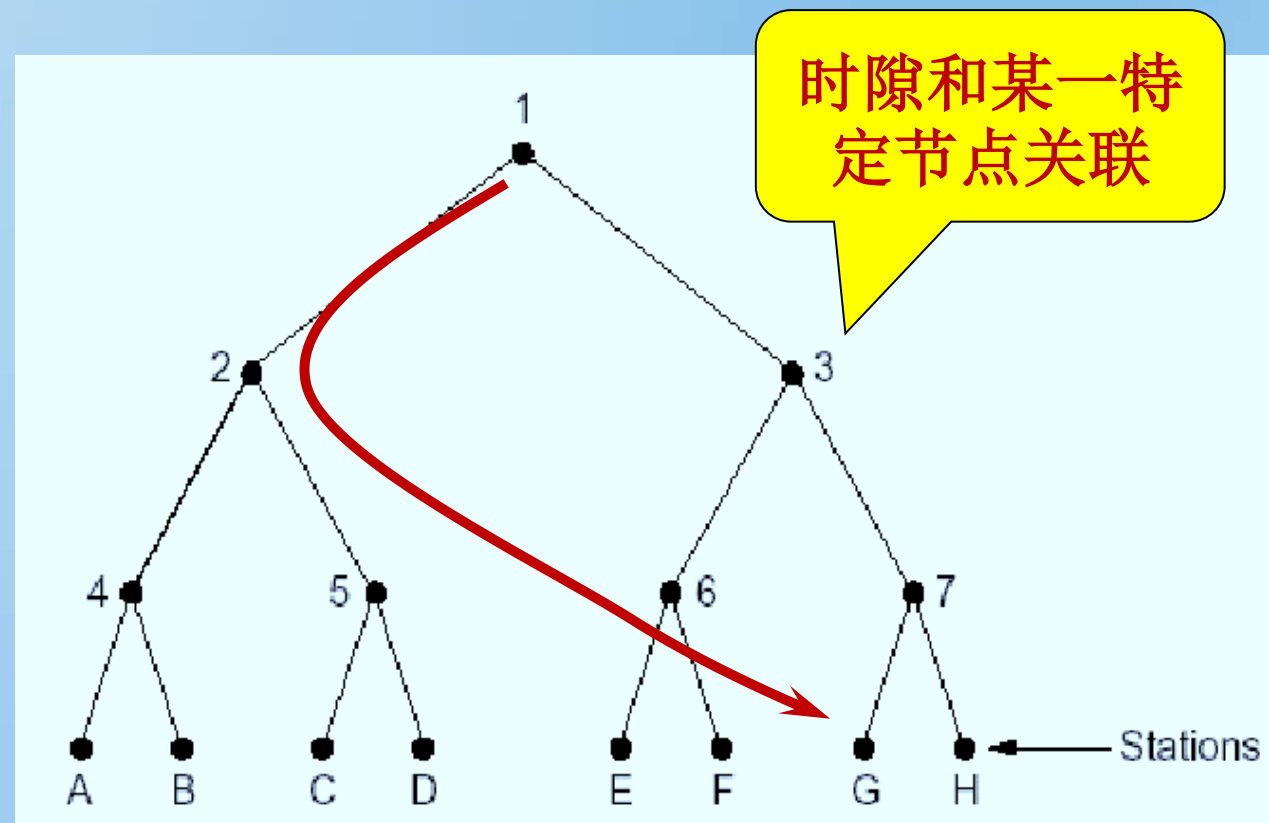
## ■ 比喻：二战时美军士兵的病毒检测





# 自适应树搜索协议 (Adaptive Tree Walk Protocol)

- 在一次成功传输后的第一个竞争时隙，**所有站点**同时竞争。
- 如果**只有一个站点**申请，则获得信道。
- **否则**在下一竞争时隙，有一半站点参与竞争（递归），下一时隙由另一半站点参与竞争
- 即所有站点构成一棵**完全二叉树**。



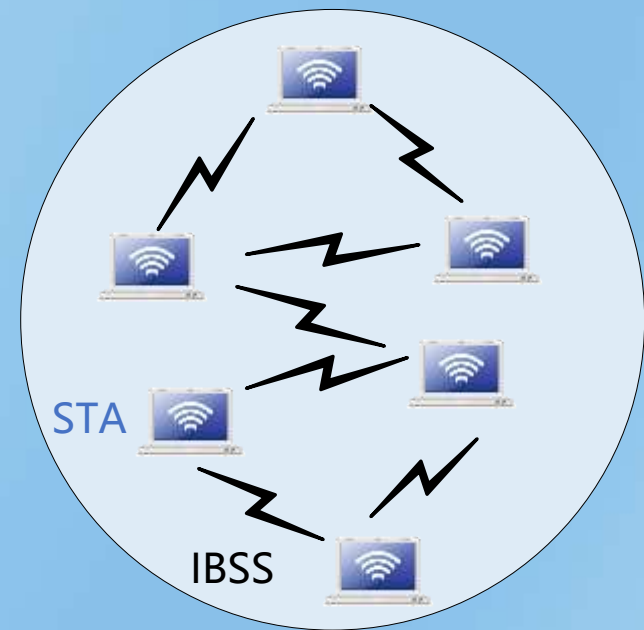
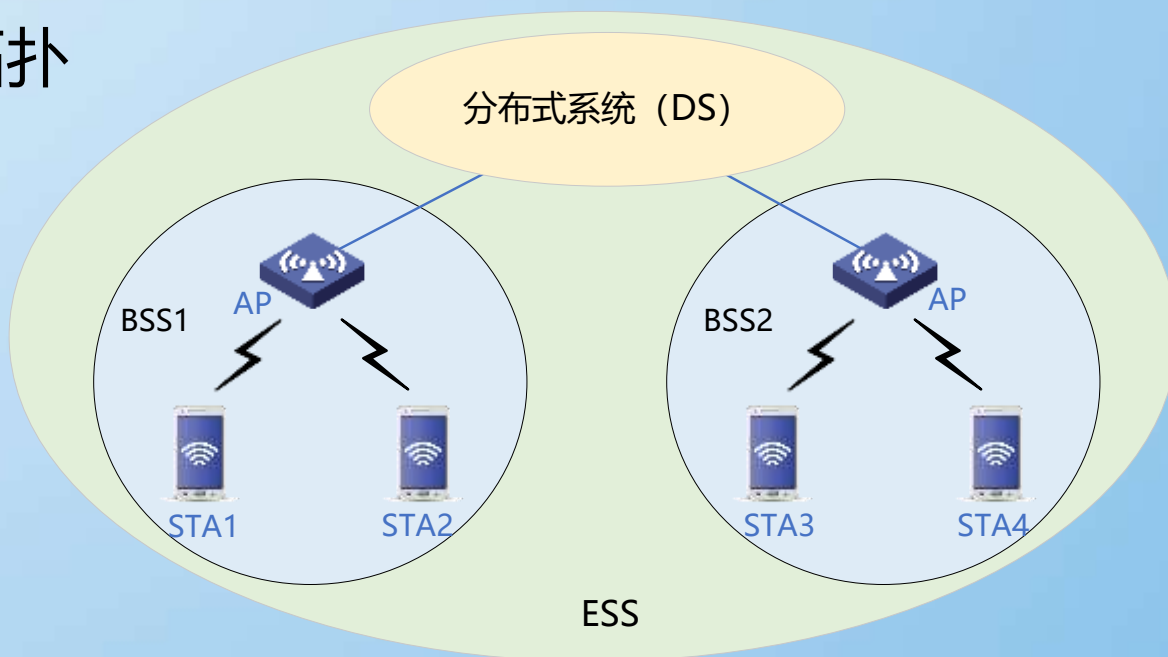
决定局域网特性的主要技术要素有：传输介质、网络拓扑结构和介质访问控制方法，其中最重要的是哪个？

- ☐ A 传输介质
- ☒ B 介质访问控制方法
- ☐ C 网络拓扑结构
- ☐ D 以上都不是

提交

# 无线局域网协议 P214

- 无线局域网是越来越常见的一种组网。
- 无线局域网**共享信道**
- 蜂窝拓扑



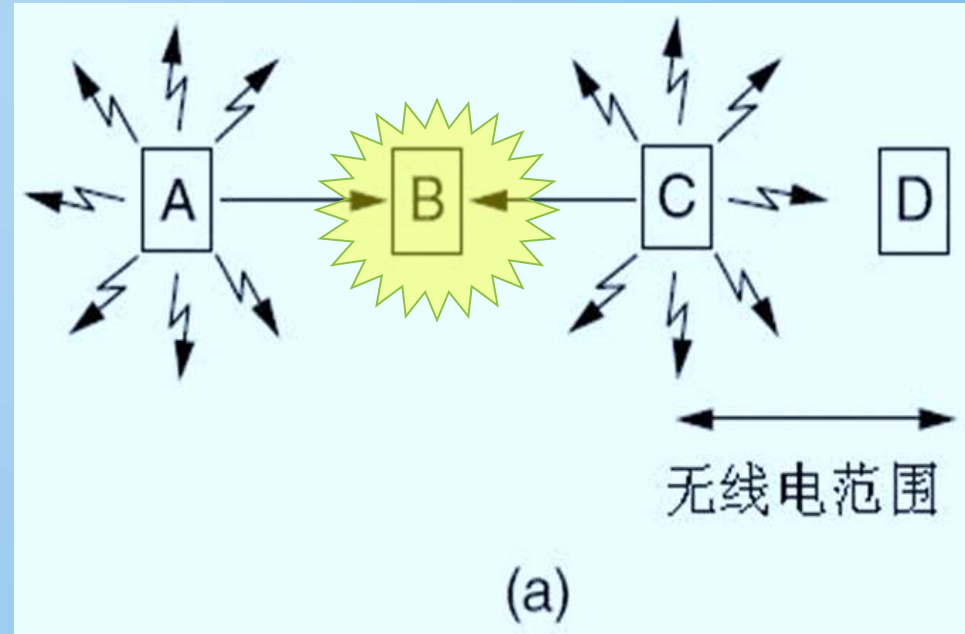
# 无线局域网协议 (续P220)

---

- 也需要MAC协议
- 但是，不能直接使用有线局域网的MAC协议
  - 无法检测出冲突 (P220、P242)
  - 无法给所有局域网内其它工作站发送帧，也无法接收所有其它站的帧 (P220)
    - 传输范围有限

# 如果只是使用简单的CSMA会怎样？

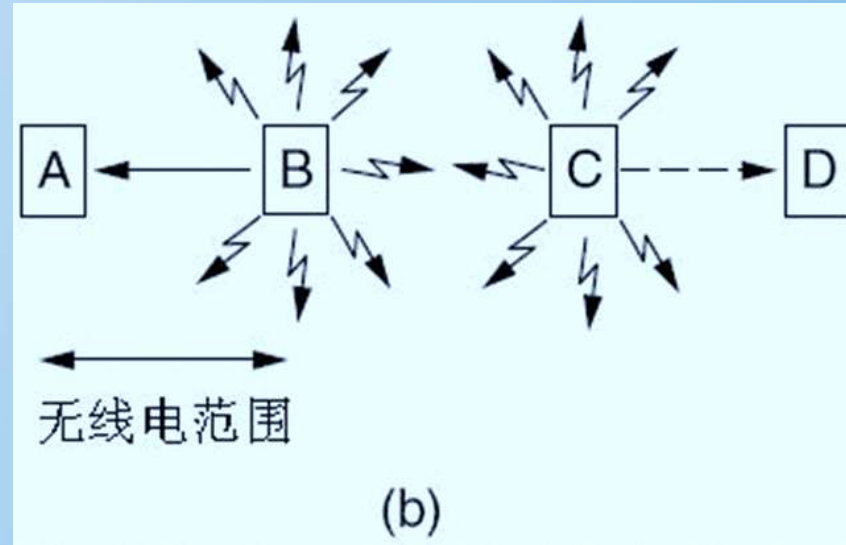
- 无线传输特性：冲突发生在接收方 (P220)
- 可能遭遇两类问题
- 隐藏终端问题
  - A侦听后，发数据给B
  - C侦听后，发数据给B
  - 在B处冲突



# 如果使用CSMA会怎样？（续）

## □ 暴露终端问题

- B发数据给A
- 同时，C想发数据给D
- 但是C侦听，发现信道忙
- C：不发送
- 事实上，C可以发送给D



- 问题根源在于：侦听只能检查发方附近有无无线电活动，但冲突发生在接收方！

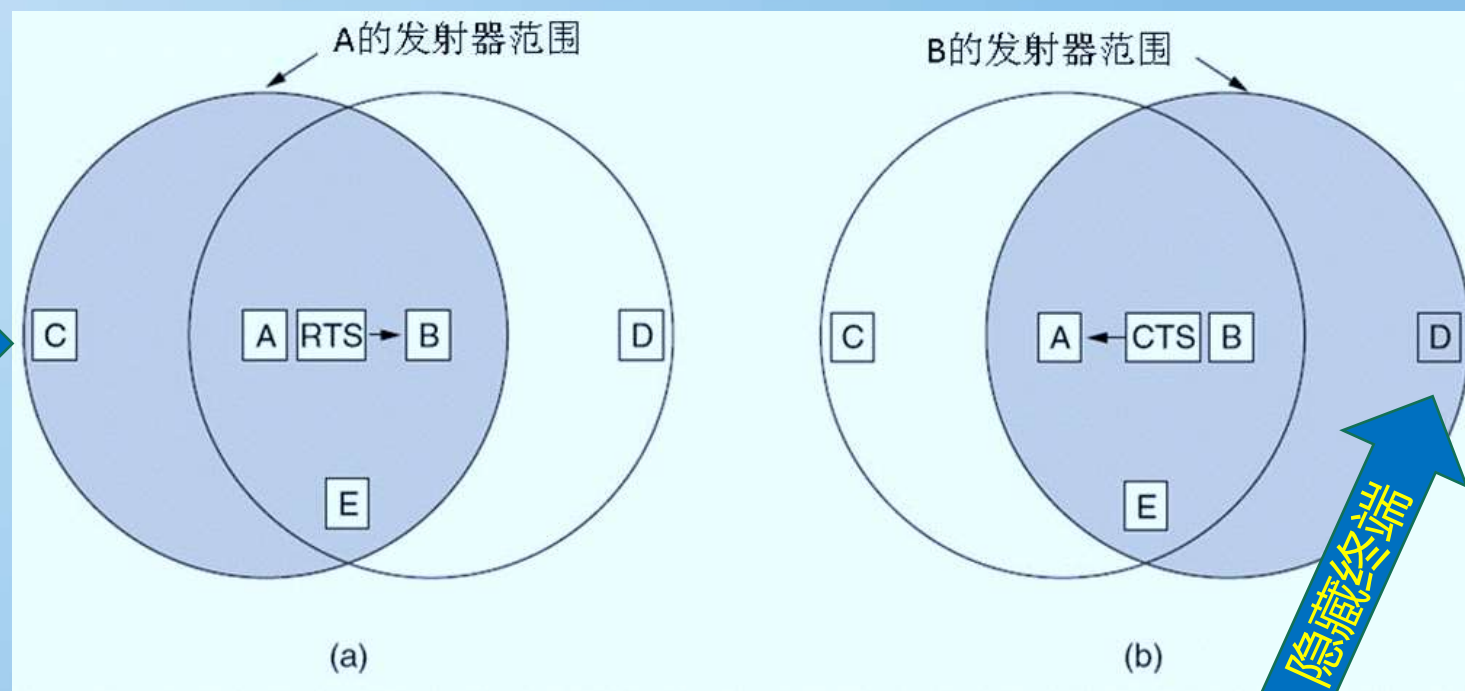
# 早期解决方案：MACA (P215)

---

- 冲突避免多路访问：Multiple Access with Collision Avoidance
- 工作原理（**鸣锣开道**）
  - 发方通过一个短帧刺激收方**RTS** (Request to Send)
  - 收方回发短帧**CTS** (Clear to Send)
  - 一来一回，警示附近其它站点让道

- A向B发RTS，包含待传数据长度
- C看到这个RTS，于是，C可自由发送
- B收到RTS，回发CTS，也包含待传数据长度
- D看到CTS，于是，D保持沉默。
- E呢？

暴露终端





# 思考：

---

- 如果B和C同时给A发送RTS，会怎么样？
  - 冲突，RTS丢失
  - 导致发方收不到CTS
  - 可延迟再发RTS
- 更多关于802.11无线MAC，参看4.4.3 （P241）

【15年考研题】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- ☒ A 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- ☐ B 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- ☐ C 边发送数据帧，边检查是否发生冲突
- ☐ D 当信号传播延迟趋近0时，信道利用率趋近100%

# 有问题吗?

---

